

Actividad 2.1

Tema 2. Bases de Datos Relacionales

Base de datos 25/26

Raúl Bueno García

1. Definición formal de la relación Cliente (Cabecera y Cuerpo)
2. Claves Candidatas de la Relación (Razona la respuesta)
3. Clave Primaria (Razona la respuesta)
4. Claves Secundarias o Alternativas (Razona la respuesta)
5. Añade a la relación Cliente una tupla válida y asignar valores
6. Añade a la relación Cliente una tupla no válida para el modelo relacional y asignar valores. Razonar la respuesta
7. Añade a la relación un Atributo válido y asignar valores
8. ¿Tiene la relación anterior una clave ajena o foránea?
9. Muestra el esquema relacional

Ejercicio 1. Definición formal de la relación Cliente (Cabecera y Cuerpo)

Cabecera

```
CLIENTES: {(id:id_d), (nombre:nombre_d), (email:email_d),  
(nif:nif_d), (poblacion:poblacion_d), (sector:sector_d) }
```

Cuerpo:

```
{(id:1), (nombre:"Romero SL"), (email:"romeross1@gmail.com"),  
(nif:"B456789694"), (poblacion:"Valladolid"),  
(sector:"Mueble") }
```

```
{(id:2), (nombre:"Ubrisur SL"), (email:"ubrisur@gmail.com"),  
(nif:"C123456123"), (poblacion:"Ubrique"),  
(sector:"Marroquinería") }
```

```
{(id:3), (nombre:"Valladería SL"),  
(email:"valladeria@gmail.com"), (nif:"R123456987"),  
(poblacion:"Villamartín"), (sector:"Agrícola") }
```

```
{(id:4), (nombre:"Romancero"), (email:"romancero@gmail.com"),  
(nif:"E123456123"), (poblacion:"Prado del Rey"),  
(sector:"Mueble") }
```

Ejercicio 2. Claves Candidatas de la Relación (Razona la respuesta)

Las posibles claves candidatas son aquellas que identifican únicamente a una tupla; nuestras claves candidatas son: {id, nif, email } ya que son los valores que no se repiten.

Ejercicio 3. Clave Primaria (Razona la respuesta)

Elegimos id como clave primaria porque es el identificador numérico de cada empresa y es lo más eficiente y rápido para las búsquedas.

Ejercicio 4. Claves Secundarias o Alternativas (Razona la respuesta)

Son las claves candidatas no seleccionadas como clave primaria.

Nuestras claves secundarias son { nif, email }

Porque se pueden seguir usando para búsquedas rápidas.

Ejercicio 5. Añade a la relación Cliente una tupla válida y asignar valores

Añado una tupla válida:

```
(5, 'RaúlSA', 'raulSA@gmail.com', 'R123456789', 'Cádiz', 'Textil')
```

Todos los valores que he asignado son únicos en la tabla

Ejercicio 6. Añade a la relación Cliente una tupla no válida para el modelo relacional y asignar valores. Razonar la respuesta

Añado tupla no válida:

```
(2, 'PacoSL', 'pacoSL@gmail.com', 'P123456789', 'Cádiz', 'Mueble')
```

Esta tupla no es válida porque el id 2 ya está ocupado, por lo que es un error, aunque todos los demás valores sean buenos.

Ejercicio 7. Añade a la relación un Atributo válido y asignar valores

Le añadimos el atributo número de la empresa:

```
{(id:1), (nombre:"Romero SL"), (email:"romeross1@gmail.com"),  
(nif:"B456789694"), (poblacion:"Valladolid"),  
(sector:"Mueble"), (telefono:" 625987897") }
```

```
{(id:2), (nombre:"Ubrisur SL"), (email:"ubrisur@gmail.com"),  
(nif:"C123456123"), (poblacion:"Ubrique"),  
(sector:"Marroquinería"), (telefono:"625198876 ") }
```

```
{(id:3), (nombre:"Valladería SL"),  
(email:"valladeria@gmail.com"), (nif:"R123456987"),  
(poblacion:"Villamartín"), (sector:"Agrícola"),  
(telefono:"762345908 ") }
```

```
{(id:4), (nombre:"Romancero"), (email:"romancero@gmail.com"),  
(nif:"E123456123"), (poblacion:"Prado del Rey"),  
(sector:"Mueble"), (telefono:"578987623 ") }
```

Ejercicio 8. ¿Tiene la relación anterior una clave ajena o foránea?

No, la tabla cliente no contiene ninguna clave ajena actualmente porque ninguno de sus atributos hace referencia a otra tabla.

Ejercicio 9. Muestra el esquema relacional

Nombre de la relación: CLIENTE

Atributos: id, nombre, email, nif, población y sector